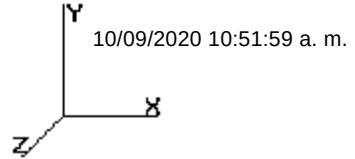


ID: 434549_REF_COLLO
Ubicación: GO387 - Berthal
Código: ANSI/TIA-222-H
Clase de Estructura: II
Exposición : C
Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Parámetros de Análisis

Ubicación :	GO387 - Berthal	Altura (m):	84
Código :	ANSI/TIA-222-H	Elevación de la base	0.40
Forma :	Triangle	Ancho de la cara inf	0.98
Fabricante de Torre	*	Ancho de la cara sup	0.99
Tipo de Torre :	Guyed		
Kd:	0.85		
Ke	0.97		

Ice & Wind Parameters

Exposure Category:	C	Design Windspeed Without Ice:	241 km/hr
Risk Category:	II	Design Windspeed With Ice:	0 km/hr
Topo Factor Proc:	Method 2	Operational Windspeed:	97 km/hr
Configuración :	Flat	Design Ice Thickness:	0.00 cm
Crest Height (H):	0 m		
Crest Length (L):	0 m		
Distance from Apex (x):	0 m		
Upwind / Downwind			

Casos de Carga

1.2D + 1.0W Normal	241.34 km/hr Normal To Face with No Ice
1.2D + 1.0W 60 deg	241.34 km/hr 60 deg with No Ice
1.2D + 1.0W 90 deg	241.34 km/hr 90 deg with No Ice
1.0D + 1.0W Service Normal	Serviceability - 96.56 km/hr Wind Normal
1.0D + 1.0W Service 60 deg	Serviceability - 96.56 km/hr Wind 60 deg
1.0D + 1.0W Service 90 deg	Serviceability - 96.56 km/hr Wind 90 deg

ID: 434549_REF_COLLO

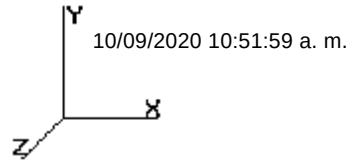
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

Caso de Carga 1.2D + 1.0W Normal

241.34 km/hr Normal a Cara sin Hielo

Factor de Ráfaga 0.85

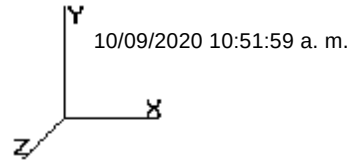
Factor de Carga Muer1.20

Factor de Carga de V1.00

Factor de Importanci1.00

Secc	Altura (m)	qz (kg/ m²)	Área Plana (m²)	Área Circular (m²)	Área Circular c/hiel	Solidez	Cf	Df	Dr	Rr	Espe Hielo (cm)	Área Efect (m²)	Área Coax (m²)	Área Coax c/Hielo (s)	Peso Total (ton)	Peso c/Hielo (ton)	Fuerza en Torre (ton)	Fuerza en Coax (ton)	Fuerza Total (ton)
1	0.75	196.90	0.42	0.00	0.00	0.48	1.93	1.00	1.0	0.00	0.00	0.42	0.18	0.00	0.12	0.00	0.14	0.04	0.18
2	1.81	196.90	0.15	0.00	0.00	0.24	2.47	1.00	1.0	0.00	0.00	0.15	0.07	0.00	0.04	0.00	0.06	0.02	0.08
3	3.91	196.90	0.88	0.00	0.00	0.23	2.51	1.00	1.0	0.00	0.00	0.88	0.42	0.00	0.22	0.00	0.37	0.10	0.47
4	6.01	211.14	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.06	0.02	0.08
5	9.01	228.92	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	1.19	0.63	0.00	0.29	0.00	0.60	0.17	0.77
6	12.01	242.65	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.07	0.02	0.09
7	12.91	246.25	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	1.00	1.0	0.00	0.00	0.32	0.14	0.00	0.08	0.00	0.16	0.04	0.20
8	15.61	256.02	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.93	0.49	0.00	0.23	0.00	0.52	0.15	0.67
9	18.01	263.66	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.08	0.02	0.10
10	21.01	272.17	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	1.19	0.63	0.00	0.29	0.00	0.71	0.20	0.91
11	24.01	279.79	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.08	0.02	0.10
12	26.41	285.37	0.98	0.00	0.00	0.22	2.54	1.00	1.0	0.00	0.00	0.98	0.49	0.00	0.25	0.00	0.60	0.17	0.77
13	29.11	291.19	0.27	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.27	0.14	0.00	0.07	0.00	0.17	0.05	0.22
14	30.01	293.04	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.08	0.02	0.11
15	33.01	298.90	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	1.19	0.63	0.00	0.29	0.00	0.78	0.22	1.00
16	36.01	304.36	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.09	0.03	0.11
17	39.01	309.48	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	1.19	0.63	0.00	0.26	0.00	0.81	0.23	1.04
18	42.01	314.29	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.09	0.03	0.12
19	42.91	315.69	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	1.00	1.0	0.00	0.00	0.32	0.14	0.00	0.07	0.00	0.21	0.05	0.26
20	45.61	319.73	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.93	0.49	0.00	0.20	0.00	0.65	0.19	0.84
21	48.01	323.17	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.09	0.03	0.12
22	51.01	327.29	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	1.19	0.63	0.00	0.26	0.00	0.85	0.24	1.10
23	54.01	331.22	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.21	0.00	0.04	0.00	0.10	0.10	0.20
24	54.91	332.37	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	1.00	1.0	0.00	0.00	0.39	0.41	0.00	0.11	0.00	0.25	0.21	0.46
25	56.11	333.87	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	1.00	1.0	0.00	0.00	0.39	0.41	0.00	0.14	0.00	0.25	0.21	0.47
26	58.21	336.45	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.87	1.03	0.00	0.24	0.00	0.59	0.53	1.12
27	60.01	338.60	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.17	0.21	0.00	0.05	0.00	0.12	0.11	0.23
28	63.01	342.07	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	1.57	1.86	0.00	0.43	0.00	1.08	0.97	2.05
29	66.01	345.41	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.17	0.07	0.00	0.03	0.00	0.12	0.03	0.15
30	67.51	347.04	0.75	0.00	0.00	0.29	2.32	1.00	1.0	0.00	0.00	0.75	0.28	0.00	0.15	0.00	0.51	0.12	0.63
31	70.21	349.90	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.87	0.35	0.00	0.16	0.00	0.61	0.15	0.76
32	72.01	351.76	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.17	0.07	0.00	0.03	0.00	0.12	0.03	0.15
33	75.01	354.78	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	1.57	0.50	0.00	0.28	0.00	1.12	0.21	1.33
34	78.01	357.71	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.17	0.03	0.00	0.03	0.00	0.13	0.01	0.14
35	78.61	358.28	0.22	0.00	0.00	0.34	2.19	1.00	1.0	0.00	0.00	0.22	0.03	0.00	0.04	0.00	0.15	0.01	0.16
36	79.51	359.14	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	1.00	1.0	0.00	0.00	0.39	0.06	0.00	0.10	0.00	0.27	0.02	0.30
37	81.61	361.10	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.87	0.15	0.00	0.15	0.00	0.63	0.06	0.69

ID: 434549_REF_COLLO
 Ubicación: GO387 - Berthal
 Código: ANSI/TIA-222-H
 Clase de Estructura: II
 Exposición : C
 Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

38	83.56	362.89	0.22	0.00	0.00	0.23	2.48	1.00	1.0	0.00	0.00	0.22	0.05	0.00	0.04	0.00	0.17	0.02	0.19
															4.95	0.00			18.35

ID: 434549_REF_COLLO

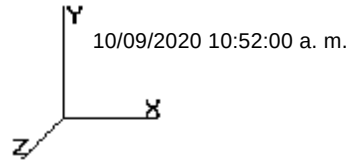
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

Caso de Carga 1.2D + 1.0W 60 °**241.34 km/hr 60 ° sin Hielo**

Factor de Ráfaga 0.85

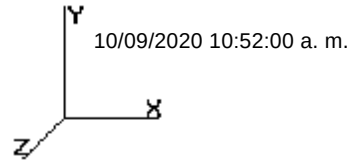
Factor de Carga Muer1.20

Factor de Carga de V1.00

Factor de Importanci1.00

Secc	Altura (m)	qz (kg/ m²)	Área Plana (m²)	Área Circular (m²)	Área Circular c/hiel	Solidez	Cf	Df	Dr	Rr	Espe Hielo (cm)	Área Efect (m²)	Área Coax (m²)	Área Coax c/Hielo (s)	Peso Total (ton)	Peso c/Hielo (ton)	Fuerza en Torre (ton)	Fuerza en Coax (ton)	Fuerza Total (ton)
1	0.75	196.90	0.42	0.00	0.00	0.48	1.93	0.80	1.0	0.00	0.00	0.34	0.18	0.00	0.12	0.00	0.11	0.04	0.15
2	1.81	196.90	0.15	0.00	0.00	0.24	2.47	0.80	1.0	0.00	0.00	0.12	0.07	0.00	0.04	0.00	0.05	0.02	0.07
3	3.91	196.90	0.88	0.00	0.00	0.23	2.51	0.80	1.0	0.00	0.00	0.71	0.42	0.00	0.22	0.00	0.30	0.10	0.40
4	6.01	211.14	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.05	0.02	0.07
5	9.01	228.92	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.96	0.63	0.00	0.29	0.00	0.48	0.17	0.65
6	12.01	242.65	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.06	0.02	0.08
7	12.91	246.25	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	0.80	1.0	0.00	0.00	0.25	0.14	0.00	0.08	0.00	0.13	0.04	0.17
8	15.61	256.02	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.74	0.49	0.00	0.23	0.00	0.42	0.15	0.56
9	18.01	263.66	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.06	0.02	0.08
10	21.01	272.17	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.96	0.63	0.00	0.29	0.00	0.57	0.20	0.77
11	24.01	279.79	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.06	0.02	0.09
12	26.41	285.37	0.98	0.00	0.00	0.22	2.54	0.80	1.0	0.00	0.00	0.78	0.49	0.00	0.25	0.00	0.48	0.17	0.65
13	29.11	291.19	0.27	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.21	0.14	0.00	0.07	0.00	0.14	0.05	0.18
14	30.01	293.04	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.07	0.02	0.09
15	33.01	298.90	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.96	0.63	0.00	0.29	0.00	0.62	0.22	0.85
16	36.01	304.36	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.07	0.03	0.10
17	39.01	309.48	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.96	0.63	0.00	0.26	0.00	0.65	0.23	0.88
18	42.01	314.29	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.07	0.03	0.10
19	42.91	315.69	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	0.80	1.0	0.00	0.00	0.25	0.14	0.00	0.07	0.00	0.17	0.05	0.22
20	45.61	319.73	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.74	0.49	0.00	0.20	0.00	0.52	0.19	0.71
21	48.01	323.17	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.07	0.03	0.10
22	51.01	327.29	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.96	0.63	0.00	0.26	0.00	0.68	0.24	0.93
23	54.01	331.22	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.21	0.00	0.04	0.00	0.08	0.10	0.18
24	54.91	332.37	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.80	1.0	0.00	0.00	0.32	0.41	0.00	0.11	0.00	0.20	0.21	0.41
25	56.11	333.87	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.80	1.0	0.00	0.00	0.32	0.41	0.00	0.14	0.00	0.20	0.21	0.41
26	58.21	336.45	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.70	1.03	0.00	0.24	0.00	0.47	0.53	1.00
27	60.01	338.60	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.14	0.21	0.00	0.05	0.00	0.10	0.11	0.20
28	63.01	342.07	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	1.25	1.86	0.00	0.43	0.00	0.86	0.97	1.84
29	66.01	345.41	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.14	0.07	0.00	0.03	0.00	0.10	0.03	0.13
30	67.51	347.04	0.75	0.00	0.00	0.29	2.32	0.80	1.0	0.00	0.00	0.60	0.28	0.00	0.15	0.00	0.41	0.12	0.52
31	70.21	349.90	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.70	0.35	0.00	0.16	0.00	0.49	0.15	0.64
32	72.01	351.76	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.14	0.07	0.00	0.03	0.00	0.10	0.03	0.13
33	75.01	354.78	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	1.25	0.50	0.00	0.28	0.00	0.90	0.21	1.10
34	78.01	357.71	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.14	0.03	0.00	0.03	0.00	0.10	0.01	0.11
35	78.61	358.28	0.22	0.00	0.00	0.34	2.19	0.80	1.0	0.00	0.00	0.18	0.03	0.00	0.04	0.00	0.12	0.01	0.13
36	79.51	359.14	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.80	1.0	0.00	0.00	0.32	0.06	0.00	0.10	0.00	0.22	0.02	0.24
37	81.61	361.10	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.70	0.15	0.00	0.15	0.00	0.51	0.06	0.56

ID: 434549_REF_COLLO
 Ubicación: GO387 - Berthal
 Código: ANSI/TIA-222-H
 Clase de Estructura: II
 Exposición : C
 Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

38	83.56	362.89	0.22	0.00	0.00	0.23	2.48	0.80	1.0	0.00	0.00	0.18	0.05	0.00	0.04	0.00	0.14	0.02	0.15
															4.95	0.00			15.65

ID: 434549_REF_COLLO

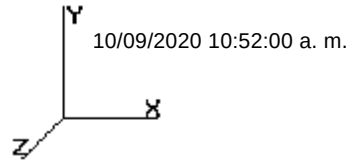
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

Caso de Carga 1.2D + 1.0W 90 °

241.34 km/hr 90 ° sin Hielo

Factor de Ráfaga 0.85

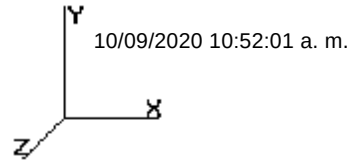
Factor de Carga Muer1.20

Factor de Carga de V1.00

Factor de Importanci1.00

Secc	Altura (m)	qz (kg/ m²)	Área Plana (m²)	Área Circular (m²)	Área Circular c/hiel	Solidez	Cf	Df	Dr	Rr	Espe Hielo (cm)	Área Efect (m²)	Área Coax (m²)	Área Coax c/Hielo (s)	Peso Total (ton)	Peso c/Hielo (ton)	Fuerza en Torre (ton)	Fuerza en Coax (ton)	Fuerza Total (ton)
1	0.75	196.90	0.42	0.00	0.00	0.48	1.93	0.85	1.0	0.00	0.00	0.36	0.18	0.00	0.12	0.00	0.12	0.04	0.16
2	1.81	196.90	0.15	0.00	0.00	0.24	2.47	0.85	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.04	0.00	0.05	0.02	0.07
3	3.91	196.90	0.88	0.00	0.00	0.23	2.51	0.85	1.0	0.00	0.00	0.75	0.42	0.00	0.22	0.00	0.32	0.10	0.41
4	6.01	211.14	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.05	0.02	0.07
5	9.01	228.92	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	1.01	0.63	0.00	0.29	0.00	0.51	0.17	0.68
6	12.01	242.65	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.06	0.02	0.08
7	12.91	246.25	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	0.85	1.0	0.00	0.00	0.27	0.14	0.00	0.08	0.00	0.14	0.04	0.18
8	15.61	256.02	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.79	0.49	0.00	0.23	0.00	0.44	0.15	0.59
9	18.01	263.66	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.07	0.02	0.09
10	21.01	272.17	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	1.01	0.63	0.00	0.29	0.00	0.60	0.20	0.81
11	24.01	279.79	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.07	0.02	0.09
12	26.41	285.37	0.98	0.00	0.00	0.22	2.54	0.85	1.0	0.00	0.00	0.83	0.49	0.00	0.25	0.00	0.51	0.17	0.68
13	29.11	291.19	0.27	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.23	0.14	0.00	0.07	0.00	0.14	0.05	0.19
14	30.01	293.04	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.07	0.02	0.10
15	33.01	298.90	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	1.01	0.63	0.00	0.29	0.00	0.66	0.22	0.89
16	36.01	304.36	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.08	0.03	0.10
17	39.01	309.48	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	1.01	0.63	0.00	0.26	0.00	0.69	0.23	0.92
18	42.01	314.29	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.08	0.03	0.10
19	42.91	315.69	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	0.85	1.0	0.00	0.00	0.27	0.14	0.00	0.07	0.00	0.18	0.05	0.23
20	45.61	319.73	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.79	0.49	0.00	0.20	0.00	0.55	0.19	0.74
21	48.01	323.17	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.08	0.03	0.11
22	51.01	327.29	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	1.01	0.63	0.00	0.26	0.00	0.73	0.24	0.97
23	54.01	331.22	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.21	0.00	0.04	0.00	0.08	0.10	0.19
24	54.91	332.37	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.85	1.0	0.00	0.00	0.34	0.41	0.00	0.11	0.00	0.22	0.21	0.43
25	56.11	333.87	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.85	1.0	0.00	0.00	0.34	0.41	0.00	0.14	0.00	0.22	0.21	0.43
26	58.21	336.45	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.74	1.03	0.00	0.24	0.00	0.50	0.53	1.03
27	60.01	338.60	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.15	0.21	0.00	0.05	0.00	0.10	0.11	0.21
28	63.01	342.07	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	1.33	1.86	0.00	0.43	0.00	0.92	0.97	1.89
29	66.01	345.41	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.15	0.07	0.00	0.03	0.00	0.10	0.03	0.13
30	67.51	347.04	0.75	0.00	0.00	0.29	2.32	0.85	1.0	0.00	0.00	0.63	0.28	0.00	0.15	0.00	0.43	0.12	0.55
31	70.21	349.90	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.74	0.35	0.00	0.16	0.00	0.52	0.15	0.67
32	72.01	351.76	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.15	0.07	0.00	0.03	0.00	0.10	0.03	0.13
33	75.01	354.78	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	1.33	0.50	0.00	0.28	0.00	0.95	0.21	1.16
34	78.01	357.71	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.15	0.03	0.00	0.03	0.00	0.11	0.01	0.12
35	78.61	358.28	0.22	0.00	0.00	0.34	2.19	0.85	1.0	0.00	0.00	0.19	0.03	0.00	0.04	0.00	0.12	0.01	0.14
36	79.51	359.14	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.85	1.0	0.00	0.00	0.34	0.06	0.00	0.10	0.00	0.23	0.02	0.26
37	81.61	361.10	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.74	0.15	0.00	0.15	0.00	0.54	0.06	0.59

ID: 434549_REF_COLLO
 Ubicación: GO387 - Berthal
 Código: ANSI/TIA-222-H
 Clase de Estructura: II
 Exposición : C
 Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

38	83.56	362.89	0.22	0.00	0.00	0.23	2.48	0.85	1.0	0.00	0.00	0.19	0.05	0.00	0.04	0.00	0.15	0.02	0.16
															4.95	0.00			16.32

ID: 434549_REF_COLLO

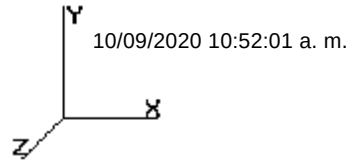
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

Caso de Carga 1.0M + 1.0Vto Servicio Normal

Servicio - 96.56 km/hr Viento Normal

Factor de Ráfaga 0.85

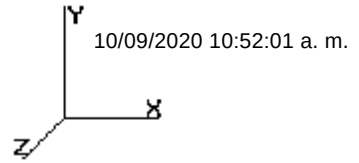
Factor de Carga Muer1.00

Factor de Carga de V1.00

Factor de Importanci1.00

Secc	Altura (m)	qz (kg/ m²)	Área Plana (m²)	Área Circular (m²)	Área Circular c/hiel	Solidez	Cf	Df	Dr	Rr	Espe Hielo (cm)	Área Efect (m²)	Área Coax (m²)	Área Coax c/Hielo (s)	Peso Total (ton)	Peso c/Hielo (ton)	Fuerza en Torre (ton)	Fuerza en Coax (ton)	Fuerza Total (ton)
1	0.75	31.52	0.42	0.00	0.00	0.48	1.93	1.00	1.0	0.00	0.00	0.42	0.18	0.00	0.10	0.00	0.02	0.01	0.03
2	1.81	31.52	0.15	0.00	0.00	0.24	2.47	1.00	1.0	0.00	0.00	0.15	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
3	3.91	31.52	0.88	0.00	0.00	0.23	2.51	1.00	1.0	0.00	0.00	0.88	0.42	0.00	0.18	0.00	0.06	0.02	0.08
4	6.01	33.80	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
5	9.01	36.64	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	1.19	0.63	0.00	0.24	0.00	0.10	0.03	0.12
6	12.01	38.84	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
7	12.91	39.42	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	1.00	1.0	0.00	0.00	0.32	0.14	0.00	0.07	0.00	0.03	0.01	0.03
8	15.61	40.98	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.93	0.49	0.00	0.19	0.00	0.08	0.02	0.11
9	18.01	42.20	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.02
10	21.01	43.57	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	1.19	0.63	0.00	0.24	0.00	0.11	0.03	0.15
11	24.01	44.79	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.02
12	26.41	45.68	0.98	0.00	0.00	0.22	2.54	1.00	1.0	0.00	0.00	0.98	0.49	0.00	0.20	0.00	0.10	0.03	0.12
13	29.11	46.61	0.27	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.27	0.14	0.00	0.05	0.00	0.03	0.01	0.03
14	30.01	46.91	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.02
15	33.01	47.84	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	1.19	0.63	0.00	0.24	0.00	0.12	0.04	0.16
16	36.01	48.72	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
17	39.01	49.54	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	1.19	0.63	0.00	0.21	0.00	0.13	0.04	0.17
18	42.01	50.31	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
19	42.91	50.53	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	1.00	1.0	0.00	0.00	0.32	0.14	0.00	0.06	0.00	0.03	0.01	0.04
20	45.61	51.18	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.93	0.49	0.00	0.17	0.00	0.10	0.03	0.13
21	48.01	51.73	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
22	51.01	52.39	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	1.19	0.63	0.00	0.21	0.00	0.14	0.04	0.18
23	54.01	53.02	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	1.00	1.0	0.00	0.00	0.13	0.21	0.00	0.03	0.00	0.02	0.02	0.03
24	54.91	53.20	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	1.00	1.0	0.00	0.00	0.39	0.41	0.00	0.09	0.00	0.04	0.03	0.07
25	56.11	53.44	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	1.00	1.0	0.00	0.00	0.39	0.41	0.00	0.12	0.00	0.04	0.03	0.07
26	58.21	53.85	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.87	1.03	0.00	0.20	0.00	0.09	0.09	0.18
27	60.01	54.20	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.17	0.21	0.00	0.04	0.00	0.02	0.02	0.04
28	63.01	54.75	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	1.57	1.86	0.00	0.36	0.00	0.17	0.16	0.33
29	66.01	55.29	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.17	0.07	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
30	67.51	55.55	0.75	0.00	0.00	0.29	2.32	1.00	1.0	0.00	0.00	0.75	0.28	0.00	0.12	0.00	0.08	0.02	0.10
31	70.21	56.01	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.87	0.35	0.00	0.14	0.00	0.10	0.02	0.12
32	72.01	56.31	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.17	0.07	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
33	75.01	56.79	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	1.57	0.50	0.00	0.24	0.00	0.18	0.03	0.21
34	78.01	57.26	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.17	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
35	78.61	57.35	0.22	0.00	0.00	0.34	2.19	1.00	1.0	0.00	0.00	0.22	0.03	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	0.03
36	79.51	57.49	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	1.00	1.0	0.00	0.00	0.39	0.06	0.00	0.08	0.00	0.04	0.00	0.05
37	81.61	57.80	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	1.00	1.0	0.00	0.00	0.87	0.15	0.00	0.12	0.00	0.10	0.01	0.11

ID: 434549_REF_COLLO
 Ubicación: GO387 - Berthal
 Código: ANSI/TIA-222-H
 Clase de Estructura: II
 Exposición : C
 Categoría Topográfic 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

38	83.56	58.09	0.22	0.00	0.00	0.23	2.48	1.00	1.0	0.00	0.00	0.22	0.05	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
															4.12	0.00			2.94

ID: 434549_REF_COLLO

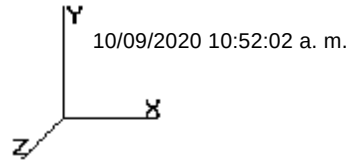
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

Caso de Carga 1.0M + 1.0Vto Servicio 60 °**Servicio - 96.56 km/hr Viento 60 °**

Factor de Ráfaga 0.85

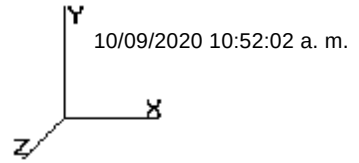
Factor de Carga Muer1.00

Factor de Carga de V1.00

Factor de Importanci1.00

Secc	Altura (m)	qz (kg/ m²)	Área Plana (m²)	Área Circular (m²)	Área Circular c/hiel	Solidez	Cf	Df	Dr	Rr	Espe Hielo (cm)	Área Efect (m²)	Área Coax (m²)	Área Coax c/Hielo (s)	Peso Total (ton)	Peso c/Hielo (ton)	Fuerza en Torre (ton)	Fuerza en Coax (ton)	Fuerza Total (ton)
1	0.75	31.52	0.42	0.00	0.00	0.48	1.93	0.80	1.0	0.00	0.00	0.34	0.18	0.00	0.10	0.00	0.02	0.01	0.02
2	1.81	31.52	0.15	0.00	0.00	0.24	2.47	0.80	1.0	0.00	0.00	0.12	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
3	3.91	31.52	0.88	0.00	0.00	0.23	2.51	0.80	1.0	0.00	0.00	0.71	0.42	0.00	0.18	0.00	0.05	0.02	0.06
4	6.01	33.80	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
5	9.01	36.64	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.96	0.63	0.00	0.24	0.00	0.08	0.03	0.10
6	12.01	38.84	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
7	12.91	39.42	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	0.80	1.0	0.00	0.00	0.25	0.14	0.00	0.07	0.00	0.02	0.01	0.03
8	15.61	40.98	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.74	0.49	0.00	0.19	0.00	0.07	0.02	0.09
9	18.01	42.20	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
10	21.01	43.57	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.96	0.63	0.00	0.24	0.00	0.09	0.03	0.12
11	24.01	44.79	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
12	26.41	45.68	0.98	0.00	0.00	0.22	2.54	0.80	1.0	0.00	0.00	0.78	0.49	0.00	0.20	0.00	0.08	0.03	0.10
13	29.11	46.61	0.27	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.21	0.14	0.00	0.05	0.00	0.02	0.01	0.03
14	30.01	46.91	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
15	33.01	47.84	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.96	0.63	0.00	0.24	0.00	0.10	0.04	0.14
16	36.01	48.72	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
17	39.01	49.54	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.96	0.63	0.00	0.21	0.00	0.10	0.04	0.14
18	42.01	50.31	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
19	42.91	50.53	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	0.80	1.0	0.00	0.00	0.25	0.14	0.00	0.06	0.00	0.03	0.01	0.03
20	45.61	51.18	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.74	0.49	0.00	0.17	0.00	0.08	0.03	0.11
21	48.01	51.73	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
22	51.01	52.39	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.96	0.63	0.00	0.21	0.00	0.11	0.04	0.15
23	54.01	53.02	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.80	1.0	0.00	0.00	0.11	0.21	0.00	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03
24	54.91	53.20	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.80	1.0	0.00	0.00	0.32	0.41	0.00	0.09	0.00	0.03	0.03	0.07
25	56.11	53.44	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.80	1.0	0.00	0.00	0.32	0.41	0.00	0.12	0.00	0.03	0.03	0.07
26	58.21	53.85	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.70	1.03	0.00	0.20	0.00	0.08	0.09	0.16
27	60.01	54.20	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.14	0.21	0.00	0.04	0.00	0.02	0.02	0.03
28	63.01	54.75	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	1.25	1.86	0.00	0.36	0.00	0.14	0.16	0.29
29	66.01	55.29	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.14	0.07	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
30	67.51	55.55	0.75	0.00	0.00	0.29	2.32	0.80	1.0	0.00	0.00	0.60	0.28	0.00	0.12	0.00	0.07	0.02	0.08
31	70.21	56.01	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.70	0.35	0.00	0.14	0.00	0.08	0.02	0.10
32	72.01	56.31	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.14	0.07	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
33	75.01	56.79	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	1.25	0.50	0.00	0.24	0.00	0.14	0.03	0.18
34	78.01	57.26	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.14	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
35	78.61	57.35	0.22	0.00	0.00	0.34	2.19	0.80	1.0	0.00	0.00	0.18	0.03	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	0.02
36	79.51	57.49	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.80	1.0	0.00	0.00	0.32	0.06	0.00	0.08	0.00	0.04	0.00	0.04
37	81.61	57.80	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.80	1.0	0.00	0.00	0.70	0.15	0.00	0.12	0.00	0.08	0.01	0.09

ID: 434549_REF_COLLO
 Ubicación: GO387 - Berthal
 Código: ANSI/TIA-222-H
 Clase de Estructura: II
 Exposición : C
 Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

38	83.56	58.09	0.22	0.00	0.00	0.23	2.48	0.80	1.0	0.00	0.00	0.18	0.05	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
															4.12	0.00			2.50

ID: 434549_REF_COLLO

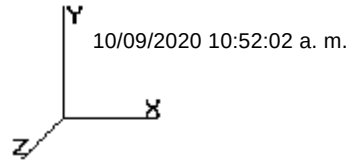
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

Caso de Carga 1.0M + 1.0Vto Servicio 90 °**Servicio - 96.56 km/hr Viento 90 °**

Factor de Ráfaga 0.85

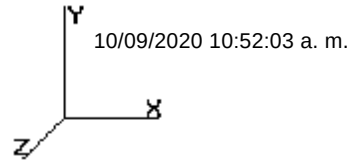
Factor de Carga Muer1.00

Factor de Carga de V1.00

Factor de Importanci1.00

Secc	Altura (m)	qz (kg/ m²)	Área Plana (m²)	Área Circular (m²)	Área Circular c/hiel	Solidez	Cf	Df	Dr	Rr	Espe Hielo (cm)	Área Efect (m²)	Área Coax (m²)	Área Coax c/Hielo (s)	Peso Total (ton)	Peso c/Hielo (ton)	Fuerza en Torre (ton)	Fuerza en Coax (ton)	Fuerza Total (ton)
1	0.75	31.52	0.42	0.00	0.00	0.48	1.93	0.85	1.0	0.00	0.00	0.36	0.18	0.00	0.10	0.00	0.02	0.01	0.03
2	1.81	31.52	0.15	0.00	0.00	0.24	2.47	0.85	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
3	3.91	31.52	0.88	0.00	0.00	0.23	2.51	0.85	1.0	0.00	0.00	0.75	0.42	0.00	0.18	0.00	0.05	0.02	0.07
4	6.01	33.80	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
5	9.01	36.64	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	1.01	0.63	0.00	0.24	0.00	0.08	0.03	0.11
6	12.01	38.84	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
7	12.91	39.42	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	0.85	1.0	0.00	0.00	0.27	0.14	0.00	0.07	0.00	0.02	0.01	0.03
8	15.61	40.98	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.79	0.49	0.00	0.19	0.00	0.07	0.02	0.09
9	18.01	42.20	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
10	21.01	43.57	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	1.01	0.63	0.00	0.24	0.00	0.10	0.03	0.13
11	24.01	44.79	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
12	26.41	45.68	0.98	0.00	0.00	0.22	2.54	0.85	1.0	0.00	0.00	0.83	0.49	0.00	0.20	0.00	0.08	0.03	0.11
13	29.11	46.61	0.27	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.23	0.14	0.00	0.05	0.00	0.02	0.01	0.03
14	30.01	46.91	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.02
15	33.01	47.84	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	1.01	0.63	0.00	0.24	0.00	0.11	0.04	0.14
16	36.01	48.72	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
17	39.01	49.54	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	1.01	0.63	0.00	0.21	0.00	0.11	0.04	0.15
18	42.01	50.31	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
19	42.91	50.53	0.32	0.00	0.00	0.25	2.45	0.85	1.0	0.00	0.00	0.27	0.14	0.00	0.06	0.00	0.03	0.01	0.04
20	45.61	51.18	0.93	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.79	0.49	0.00	0.17	0.00	0.09	0.03	0.12
21	48.01	51.73	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
22	51.01	52.39	1.19	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	1.01	0.63	0.00	0.21	0.00	0.12	0.04	0.16
23	54.01	53.02	0.13	0.00	0.00	0.21	2.57	0.85	1.0	0.00	0.00	0.11	0.21	0.00	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03
24	54.91	53.20	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.85	1.0	0.00	0.00	0.34	0.41	0.00	0.09	0.00	0.03	0.03	0.07
25	56.11	53.44	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.85	1.0	0.00	0.00	0.34	0.41	0.00	0.12	0.00	0.03	0.03	0.07
26	58.21	53.85	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.74	1.03	0.00	0.20	0.00	0.08	0.09	0.17
27	60.01	54.20	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.15	0.21	0.00	0.04	0.00	0.02	0.02	0.03
28	63.01	54.75	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	1.33	1.86	0.00	0.36	0.00	0.15	0.16	0.30
29	66.01	55.29	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.15	0.07	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
30	67.51	55.55	0.75	0.00	0.00	0.29	2.32	0.85	1.0	0.00	0.00	0.63	0.28	0.00	0.12	0.00	0.07	0.02	0.09
31	70.21	56.01	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.74	0.35	0.00	0.14	0.00	0.08	0.02	0.11
32	72.01	56.31	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.15	0.07	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
33	75.01	56.79	1.57	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	1.33	0.50	0.00	0.24	0.00	0.15	0.03	0.19
34	78.01	57.26	0.17	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.15	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
35	78.61	57.35	0.22	0.00	0.00	0.34	2.19	0.85	1.0	0.00	0.00	0.19	0.03	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	0.02
36	79.51	57.49	0.39	0.00	0.00	0.31	2.28	0.85	1.0	0.00	0.00	0.34	0.06	0.00	0.08	0.00	0.04	0.00	0.04
37	81.61	57.80	0.87	0.00	0.00	0.27	2.37	0.85	1.0	0.00	0.00	0.74	0.15	0.00	0.12	0.00	0.09	0.01	0.10

ID: 434549_REF_COLLO
 Ubicación: GO387 - Berthal
 Código: ANSI/TIA-222-H
 Clase de Estructura: II
 Exposición : C
 Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Torre

38	83.56	58.09	0.22	0.00	0.00	0.23	2.48	0.85	1.0	0.00	0.00	0.19	0.05	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.03
															4.12	0.00			2.61

ID: 434549_REF_COLLO

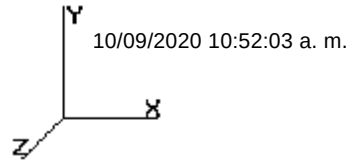
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Accesorio

Antenas y Herrajes

		1.0M + 1.0Vto Servicio Normal								Servicio - 96.56 km/hr Viento Normal					
		No Hielo		Hielo											
Altura de Sujeción	Descripción	Cant.	Peso (ton)	CaAa (m²)	Peso (ton)	CaAa (m²)	Long. (m)	Ancho (cm)	Profund. (cm)	Factor de Ka	Orient.	Eccent Vertical (m)	Qz (kg/m)	F _r Fuerz Total	P _a DL (ton)
46.70	RTN XMG 7G2	2	0.00	0.000	0.00	0.000	0.230	23.00	6.000	1.00	1.00	0.00	51.43	0.000	0.00
46.70	DISH HP 1280x1280x0	1	0.00	1.624	0.00	0.000	1.280	128.0	0.000	1.00	1.00	0.00	51.43	0.071	0.00
58.47	Sector Frame (3m)	3	0.12	0.480	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.75	0.75	0.00	53.90	0.037	0.35
60.15	RRU3804	1	0.00	0.164	0.00	0.000	0.488	28.00	15.50	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
60.25	RRU3804	1	0.00	0.164	0.00	0.000	0.488	28.00	15.50	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
60.30	RRU3804	1	0.00	0.164	0.00	0.000	0.488	28.00	15.50	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
60.30	800 10309 V01	2	0.00	0.709	0.00	0.000	1.934	25.90	9.900	0.80	0.75	0.00	0.00	0.000	0.00
60.37	3936	1	0.00	0.144	0.00	0.000	0.400	30.00	10.00	0.80	0.68	0.00	0.00	0.000	0.00
60.40	742 265 V02	1	0.00	0.713	0.00	0.000	1.933	26.10	14.60	0.80	0.82	0.00	0.00	0.000	0.00
83.00	Sector Frame (3m)	3	0.12	0.480	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.75	0.75	0.00	58.01	0.040	0.35
83.50	739 666	1	0.00	1.010	0.00	0.000	2.580	26.20	11.60	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
83.65	739 666	1	0.00	1.010	0.00	0.000	2.580	26.20	11.60	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
83.95	739 666	1	0.00	1.010	0.00	0.000	2.580	26.20	11.60	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
84.00	Lightning Rod	1	0.03	0.093	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	1.00	0.91	58.28	0.005	0.03
84.40	3942	1	0.00	0.221	0.00	0.000	0.485	38.00	17.00	0.90	0.80	0.00	0.00	0.000	0.00
84.60	3942	1	0.00	0.221	0.00	0.000	0.485	38.00	17.00	0.90	0.80	0.00	0.00	0.000	0.00
85.00	86020018	2	0.00	0.020	0.00	0.000	0.237	6.600	4.600	0.90	0.90	0.00	58.30	0.002	0.00
85.00	RRUE-2219	1	0.00	0.192	0.00	0.000	0.466	34.30	15.40	0.80	0.73	0.00	58.30	0.006	0.00
85.00	RRUE-2219	3	0.00	0.192	0.00	0.000	0.466	34.30	15.40	0.80	0.73	0.00	58.30	0.017	0.00
85.00	RRUE-2219	1	0.00	0.192	0.00	0.000	0.466	34.30	15.40	0.80	0.73	0.00	58.30	0.006	0.00
85.00	ATR4518R25V06	1	0.00	1.111	0.00	0.000	1.999	42.90	19.60	0.80	0.77	0.00	58.30	0.034	0.00
85.00	ADU4516R6V06	2	0.00	1.111	0.00	0.000	1.999	42.90	19.60	0.80	0.77	0.00	58.30	0.067	0.00
Total		32	0.75		0.00		Número de Accesorios			22				0.2830	0.7489

ID: 434549_REF_COLLO

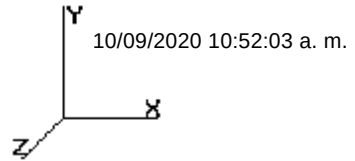
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Fuerzas en Accesorio

Antenas y Herrajes

		1.2D + 1.0W Normal								241.34 km/hr Normal a Cara sin Hielo					
		No Hielo				Hielo									
Altura de Sujeción	Descripción	Cant.	Peso (ton)	CaAa (m²)	Peso (ton)	CaAa (m²)	Long. (m)	Ancho (cm)	Profund. (cm)	Factor de Ka	Eccent Orient.	Qz Vertical (kg/m)	F _T Fuerz Total	P _a DL (ton)	
46.70	RTN XMG 7G2	2	0.00	0.000	0.00	0.000	0.230	23.00	6.000	1.00	1.00	0.00	321.31	0.000	0.00
46.70	DISH HP 1280x1280x0	1	0.00	1.624	0.00	0.000	1.280	128.0	0.000	1.00	1.00	0.00	321.31	0.443	0.00
58.47	Sector Frame (3m)	3	0.12	0.480	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.75	0.75	0.00	336.76	0.232	0.42
60.15	RRU3804	1	0.00	0.164	0.00	0.000	0.488	28.00	15.50	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
60.25	RRU3804	1	0.00	0.164	0.00	0.000	0.488	28.00	15.50	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
60.30	RRU3804	1	0.00	0.164	0.00	0.000	0.488	28.00	15.50	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
60.30	800 10309 V01	2	0.00	0.709	0.00	0.000	1.934	25.90	9.900	0.80	0.75	0.00	0.00	0.000	0.00
60.37	3936	1	0.00	0.144	0.00	0.000	0.400	30.00	10.00	0.80	0.68	0.00	0.00	0.000	0.00
60.40	742 265 V02	1	0.00	0.713	0.00	0.000	1.933	26.10	14.60	0.80	0.82	0.00	0.00	0.000	0.00
83.00	Sector Frame (3m)	3	0.12	0.480	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.75	0.75	0.00	362.38	0.250	0.42
83.50	739 666	1	0.00	1.010	0.00	0.000	2.580	26.20	11.60	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
83.65	739 666	1	0.00	1.010	0.00	0.000	2.580	26.20	11.60	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
83.95	739 666	1	0.00	1.010	0.00	0.000	2.580	26.20	11.60	0.80	0.78	0.00	0.00	0.000	0.00
84.00	Lightning Rod	1	0.03	0.093	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	1.00	0.91	364.12	0.029	0.04
84.40	3942	1	0.00	0.221	0.00	0.000	0.485	38.00	17.00	0.90	0.80	0.00	0.00	0.000	0.00
84.60	3942	1	0.00	0.221	0.00	0.000	0.485	38.00	17.00	0.90	0.80	0.00	0.00	0.000	0.00
85.00	86020018	2	0.00	0.020	0.00	0.000	0.237	6.600	4.600	0.90	0.90	0.00	364.20	0.010	0.00
85.00	RRUE-2219	1	0.00	0.192	0.00	0.000	0.466	34.30	15.40	0.80	0.73	0.00	364.20	0.035	0.00
85.00	RRUE-2219	3	0.00	0.192	0.00	0.000	0.466	34.30	15.40	0.80	0.73	0.00	364.20	0.104	0.00
85.00	RRUE-2219	1	0.00	0.192	0.00	0.000	0.466	34.30	15.40	0.80	0.73	0.00	364.20	0.035	0.00
85.00	ATR4518R25V06	1	0.00	1.111	0.00	0.000	1.999	42.90	19.60	0.80	0.77	0.00	364.20	0.211	0.00
85.00	ADU4516R6V06	2	0.00	1.111	0.00	0.000	1.999	42.90	19.60	0.80	0.77	0.00	364.20	0.421	0.00
Total		32	0.75		0.00		Número de Accesorios				22		2.0517		1.6477

Coaxiales

Elev de (m)	Elev a (m)	Descripción	Ancho Cant. (cm)	Peso (kg/m)	% en Block	Distribución en Cara	Agrupación de feeder	Cluster Dia (cm)	Fuera de Zona	Separación (cm)	Factor de Orient.	Ka
0.00	84.00	Coax (6.78cm)	1	5.09	1.10	100	Coaxiale Individual	0.00	N	1.00	1.00	1.00
0.00	75.82	Climbing Ladder,	1	3.50	1.75	100	Coaxiale Individual	0.00	N	1.00	1.00	0.60
0.00	75.82	Wave Guide	1	3.00	2.68	100	Coaxiale Individual	0.00	N	1.00	1.00	1.00
53.71	65.71	LI 3"X0.25"	3	7.60	7.29	100	Coaxiale Individual	0.00	N	1.00	1.00	1.00

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

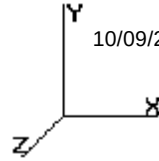
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:04 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 1		Pivote	Desplante a (m): 0.00						Altura (m): 1.510						
			Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici
Max Comp. en Miembro			(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/ cm²)	Pn (ton)	Torn. Agros	(ton)	(ton)	%
LEG	60D - 60D 3.5X3.5X5/		-26.38	1.2D + 1.0W	0.40	200	200	133	0.0	0.0	37.47	6	2	0.00	39.81
HORIZ			0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0
DIAG	SAE - 1.75X1.75X0.12		-0.38	1.2D + 1.0W	0.534	100	100	100	60.6	2460.7	5.92	1	1	6.26	2.45
Max Tensión Miembro			Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.	Cortante	Resist.	Blk Shear	Efici
			(ton)	Carga	(kg/ cm²)	(kg/ cm²)	(ton)	Torni	Agros.		(ton)	(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%
LEG			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00		0.00		0
HORIZ	DAE - 2X2X0.1875		5.31	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	17.94	2	2		12.52		7.35	6.58	80
DIAG	SAE - 1.75X1.75X0.12		0.15	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	5.11	1	1		6.26		2.45	1.87	8
Máxima fuerza en la			Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		#	Tornill				
			(ton)		(ton)			%			Tipo de Tornillo				
Tensión Superior			0.00		0.00			0			0				
Presión Superior			23.26	1.2D + 1.0W	0.00			0							
Tensión Inferior			0.00		0.00			0							
Presión Inferior			0.00		0.00			0							

Sección: 2		TR-1	Desplante a (m): 1.51						Altura (m): 0.600						
			Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici
Max Comp. en Miembro			(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/ cm²)	Pn (ton)	Torn. Agros	(ton)	(ton)	%
LEG	60D - 60D 3.5X3.5X5/		-24.97	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	44.28	12	2	0.00	79.61
HORIZ			0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0
DIAG	SAE - 1.75X1.75X0.12		-0.45	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	131.4	2460.7	3.16	1	1	5.01	1.94
Max Tensión Miembro			Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.	Cortante	Resist.	Blk Shear	Efici
			(ton)	Carga	(kg/ cm²)	(kg/ cm²)	(ton)	Torni	Agros.		(ton)	(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%
LEG			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00		0.00		0
HORIZ			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00		0.00	0.00	0
DIAG	SAE - 1.75X1.75X0.12		0.49	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	5.35	1	1		5.01		1.94	1.86	26
Máxima fuerza en la			Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		#	Tornill				
			(ton)		(ton)			%			Tipo de Tornillo				
Tensión Superior			0.00		0.00			0			0				
Presión Superior			24.96	1.2D + 1.0W	0.00			0							
Tensión Inferior			0.00		0.00			0							
Presión Inferior			23.26	1.2D + 1.0W	0.00			0							

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

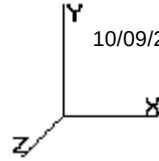
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:04 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 3		TR-1b		Desplante a (m): 2.11				Altura (m): 3.600								
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %				F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)			(ton)			
LEG	60D - 60D 3.5X3.5X5/	-25.75	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	44.28	0	0	0.00	0.00	58	User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.44	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	22	Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)					(ton)						
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.45	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	28	Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza	Caso de Carga	Capacidad		Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo						
		(ton)		(ton)		%										
Tensión Superior		0.00		0.00		0		0								
Presión Superior		25.82	1.2D + 1.0W	0.00		0										
Tensión Inferior		0.00		0.00		0										
Presión Inferior		24.96	1.2D + 1.0W	0.00		0										

Sección: 4		TR-2		Desplante a (m): 5.71				Altura (m): 0.600								
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %				F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)			(ton)			
LEG	60D - 60D 3X3X0.3125	-25.85	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	12	2	0.00	79.61	73	User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.10	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	4	Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)					(ton)						
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.09	1.2D + 1.0W 60 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	5	Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza	Caso de Carga	Capacidad		Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo						
		(ton)		(ton)		%										
Tensión Superior		0.00		0.00		0		0								
Presión Superior		25.85	1.2D + 1.0W	0.00		0										
Tensión Inferior		0.00		0.00		0										
Presión Inferior		25.82	1.2D + 1.0W	0.00		0										

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

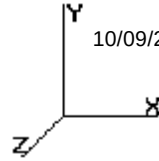
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:04 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 5		TR-2b		Desplante a (m): 6.31				Altura (m): 5.400								
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %				F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)			(ton)			
LEG	60D - 60D 3X3X0.3125	-25.84	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	0	2	0.00	0.00	73	User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.53	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	27	Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)					(ton)						
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.52	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	33	Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo					
		(ton)		(ton)			%									
Tensión Superior		0.00		0.00			0		0							
Presión Superior		24.59	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior		0.00		0.00			0									
Presión Inferior		25.85	1.2D + 1.0W	0.00			0									

Sección: 6		TR-3		Desplante a (m): 11.71				Altura (m): 0.600								
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %				F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)			(ton)			
LEG	60D - 60D 3X3X0.3125	-24.59	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	12	2	0.00	79.61	70	User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.58	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	29	Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)					(ton)						
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.60	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	38	Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo					
		(ton)		(ton)			%									
Tensión Superior		0.00		0.00			0		0							
Presión Superior		24.28	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior		0.00		0.00			0									
Presión Inferior		24.59	1.2D + 1.0W	0.00			0									

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

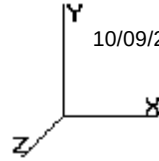
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:05 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 7		TR-3b		Desplante a (m): 12.31				Altura (m): 1.200								
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %				F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)			(ton)			
LEG	60D - 60D 3X3X0.3125	-24.26	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	0	0	0.00	0.00	69	User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.73	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	37	Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)					(ton)						
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.66	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	42	Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza	Caso de Carga	Capacidad		Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo						
		(ton)		(ton)		%										
Tensión Superior		0.00		0.00		0		0								
Presión Superior		24.03	1.2D + 1.0W	0.00		0										
Tensión Inferior		0.00		0.00		0										
Presión Inferior		24.28	1.2D + 1.0W	0.00		0										

Sección: 8		TR-3c		Desplante a (m): 13.51				Altura (m): 4.200								
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %				F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)			(ton)			
LEG	60D - 60D 3X3X0.3125	-23.92	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	0	0	0.00	0.00	68	User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.58	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	29	Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)					(ton)						
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.49	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	31	Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza	Caso de Carga	Capacidad		Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo						
		(ton)		(ton)		%										
Tensión Superior		0.00		0.00		0		0								
Presión Superior		24.10	1.2D + 1.0W	0.00		0										
Tensión Inferior		0.00		0.00		0										
Presión Inferior		24.03	1.2D + 1.0W	0.00		0										

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

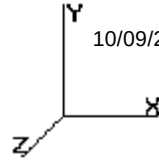
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:05 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 9		TR-4		Desplante a (m): 17.71				Altura (m): 0.600								
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %				F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)			(ton)			
LEG	60D - 60D 3X3X0.3125	-24.12	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	12	2	0.00	79.61	68	User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.09	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	4	Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)					(ton)						
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.08	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	5	Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza	Caso de Carga	Capacidad		Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo						
		(ton)		(ton)		%										
Tensión Superior		0.00		0.00		0		0								
Presión Superior		24.13	1.2D + 1.0W	0.00		0										
Tensión Inferior		0.00		0.00		0										
Presión Inferior		24.10	1.2D + 1.0W	0.00		0										

Sección: 10		TR-4b		Desplante a (m): 18.31				Altura (m): 5.400								
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %				F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)			(ton)			
LEG	60D - 60D 3X3X0.3125	-24.11	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	0	0	0.00	0.00	68	User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.58	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	30	Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)					(ton)						
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.56	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	36	Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza	Caso de Carga	Capacidad		Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo						
		(ton)		(ton)		%										
Tensión Superior		0.00		0.00		0		0								
Presión Superior		23.88	1.2D + 1.0W	0.00		0										
Tensión Inferior		0.00		0.00		0										
Presión Inferior		24.13	1.2D + 1.0W	0.00		0										

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

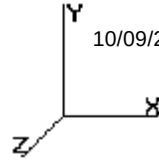
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:05 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 11		TR-5	Desplante a (m): 23.71						Altura (m): 0.600								
			Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici		
Max Comp. en Miembro			(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/ cm²)	Pn (ton)	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%	Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.3125	-24.20	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	12	2	0.00	79.61	68	User Input
HORIZ			0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		-0.65	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	33	Bolt Bear
			Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro			(ton)	Carga	(kg/ cm²)	(kg/ cm²)	(ton)	Torni	Agros.		Cortante (ton)			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		0.63	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	40	Blk Shear
Máxima fuerza en la			Fuerza (ton)	Caso de Carga	Capacidad (ton)			Eficiencia %		# Tornill		Tipo de Tornillo					
Tensión Superior			0.00		0.00			0		0							
Presión Superior			24.53	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior			0.00		0.00			0									
Presión Inferior			23.88	1.2D + 1.0W	0.00			0									

Sección: 12		TR-5b	Desplante a (m): 24.31						Altura (m): 4.200								
			Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici		
Max Comp. en Miembro			(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/ cm²)	Pn (ton)	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%	Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.3125	-30.39	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	0	2	0.00	0.00	86	User Input
HORIZ			0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		-1.05	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	54	Bolt Bear
			Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro			(ton)	Carga	(kg/ cm²)	(kg/ cm²)	(ton)	Torni	Agros.		Cortante (ton)			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		1.01	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	65	Blk Shear
Máxima fuerza en la			Fuerza (ton)	Caso de Carga	Capacidad (ton)			Eficiencia %		# Tornill		Tipo de Tornillo					
Tensión Superior			0.00		0.00			0		0							
Presión Superior			30.94	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior			0.00		0.00			0									
Presión Inferior			24.53	1.2D + 1.0W	0.00			0									

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

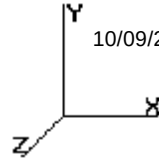
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:06 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 13		TR-5c		Desplante a (m): 28.51					Altura (m): 1.200									
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi			Cap.	Resist	Efici		
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	#	#	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro											cm²)	(ton)	Torn.	Agros	(ton)			
LEG	60D - 60D	3X3X0.3125		-30.17	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	0	2	0.00	0.00	85	User Input
HORIZ				0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			-1.45	1.2D + 1.0W 90	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	74	Bolt Bear
				Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro				(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante	(ton)	(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			1.38	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	89	Blk Shear
Máxima fuerza en la				Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		# Tornill	Tipo de Tornillo						
				(ton)		(ton)	%											
Tensión Superior				0.00		0.00			0		0							
Presión Superior				28.14	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior				0.00		0.00			0									
Presión Inferior				30.94	1.2D + 1.0W	0.00			0									

Sección: 14		TR-6		Desplante a (m): 29.71					Altura (m): 0.600									
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi			Cap.	Resist	Efici		
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	#	#	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro											cm²)	(ton)	Torn.	Agros	(ton)			
LEG	60D - 60D	3X3X0.3125		-27.45	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	12	2	0.00	79.61	78	User Input
HORIZ				0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			-1.32	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	67	Bolt Bear
				Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro				(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante	(ton)	(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			1.40	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	90	Blk Shear
Máxima fuerza en la				Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		# Tornill	Tipo de Tornillo						
				(ton)		(ton)	%											
Tensión Superior				0.00		0.00			0		0							
Presión Superior				26.77	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior				0.00		0.00			0									
Presión Inferior				28.14	1.2D + 1.0W	0.00			0									

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

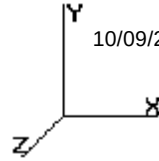
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:06 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 15		TR-6b		Desplante a (m): 30.31				Altura (m): 5.400							
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	(kg/	Pn	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro								cm²)	(ton)						
LEG	60D - 60D 3X3X0.3125	-26.11	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	35.11	0	0	0.00	0.00	74 User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-1.32	1.2D + 1.0W 90	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	67 Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	1.24	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	80 Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo				
		(ton)		(ton)			%								
Tensión Superior		0.00		0.00			0		0						
Presión Superior		22.57	1.2D + 1.0W	0.00			0								
Tensión Inferior		0.00		0.00			0								
Presión Inferior		26.77	1.2D + 1.0W	0.00			0								

Sección: 16		TR-7		Desplante a (m): 35.71				Altura (m): 0.600							
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	(kg/	Pn	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro								cm²)	(ton)						
LEG	60D - 60D 3X3X0.25	-22.84	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	28.51	12	2	0.00	63.68	80 User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.57	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	29 Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.62	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	39 Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo				
		(ton)		(ton)			%								
Tensión Superior		0.00		0.00			0		0						
Presión Superior		22.84	1.2D + 1.0W	0.00			0								
Tensión Inferior		0.00		0.00			0								
Presión Inferior		22.57	1.2D + 1.0W	0.00			0								

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

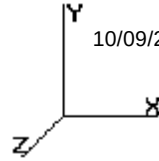
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:06 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 17		TR-7b		Desplante a (m): 36.31				Altura (m): 5.400								
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %		F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	(kg/	Pn	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%
Max Comp. en Miembro										cm²)	(ton)					Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.25		-23.39	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	28.51	0	0	0.00	82
HORIZ				0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			-0.53	1.2D + 1.0W 90	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	27
						Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.				
				Fuerza	Caso de	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante	Resist.	Blk Shear	Efici	
				(ton)	Carga	cm²)	cm²)					(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
Max Tensión Miembro																
LEG				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00	0.00		0	
HORIZ				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			0.47	1.2D + 1.0W 60 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01	1.94	1.55	30	Blk Shear
				Fuerza		Capacidad		Eficiencia		# Tornill						
Máxima fuerza en la				(ton)	Caso de Carga	(ton)		%		Tipo de Tornillo						
Tensión Superior				0.00		0.00		0		0						
Presión Superior				23.21	1.2D + 1.0W	0.00		0								
Tensión Inferior				0.00		0.00		0								
Presión Inferior				22.84	1.2D + 1.0W	0.00		0								

Sección: 18		TR-8		Desplante a (m): 41.71				Altura (m): 0.600								
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %		F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	(kg/	Pn	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%
Max Comp. en Miembro										cm²)	(ton)					Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.25		-23.19	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	28.51	12	2	0.00	81
HORIZ				0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			-0.37	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	19
						Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.				
				Fuerza	Caso de	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante	Resist.	Blk Shear	Efici	
				(ton)	Carga	cm²)	cm²)					(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
Max Tensión Miembro																
LEG				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00	0.00		0	
HORIZ				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			0.37	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01	1.94	1.55	24	Blk Shear
				Fuerza		Capacidad		Eficiencia		# Tornill						
Máxima fuerza en la				(ton)	Caso de Carga	(ton)		%		Tipo de Tornillo						
Tensión Superior				0.00		0.00		0		0						
Presión Superior				23.00	1.2D + 1.0W	0.00		0								
Tensión Inferior				0.00		0.00		0								
Presión Inferior				23.21	1.2D + 1.0W	0.00		0								

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

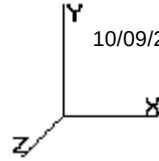
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:07 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 19		TR-8b	Desplante a (m): 42.31						Altura (m): 1.200								
			Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici		
Max Comp. en Miembro			(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/ cm²)	Pn	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%	Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.25	-22.99	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	28.51	0	0	0.00	0.00	80	User Input
HORIZ			0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		-0.58	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	29	Bolt Bear
			Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro			(ton)	Carga	(kg/ cm²)	(kg/ cm²)	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		0.43	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	27	Blk Shear
Máxima fuerza en la			Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		# Tornill	Tipo de Tornillo						
			(ton)		(ton)			%									
Tensión Superior			0.00		0.00			0		0							
Presión Superior			22.50	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior			0.00		0.00			0									
Presión Inferior			23.00	1.2D + 1.0W	0.00			0									

Sección: 20		TR-8c	Desplante a (m): 43.51						Altura (m): 4.200								
			Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici		
Max Comp. en Miembro			(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/ cm²)	Pn	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%	Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.25	-20.82	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	28.51	0	0	0.00	0.00	73	User Input
HORIZ			0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		-0.59	1.2D + 1.0W 90	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	30	Bolt Bear
			Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro			(ton)	Carga	(kg/ cm²)	(kg/ cm²)	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		0.48	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	31	Blk Shear
Máxima fuerza en la			Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		# Tornill	Tipo de Tornillo						
			(ton)		(ton)			%									
Tensión Superior			0.00		0.00			0		0							
Presión Superior			20.70	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior			0.00		0.00			0									
Presión Inferior			22.50	1.2D + 1.0W	0.00			0									

ID: 434549_REF_COLLO

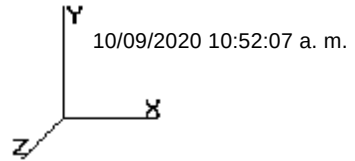
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 21		TR-9	Desplante a (m): 47.71						Altura (m): 0.600								
			Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici		
Max Comp. en Miembro			(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/ cm²)	Pn (ton)	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%	Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.25	-20.66	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	28.51	12	2	0.00	63.68	72	User Input
HORIZ			0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		-0.53	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	27	Bolt Bear
			Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro			(ton)	Carga	(kg/ cm²)	(kg/ cm²)	(ton)	Torni	Agros.		Cortante (ton)			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		0.48	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	31	Blk Shear
Máxima fuerza en la			Fuerza (ton)	Caso de Carga	Capacidad (ton)			Eficiencia %		# Tornill		Tipo de Tornillo					
Tensión Superior			0.00		0.00			0		0							
Presión Superior			20.41	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior			0.00		0.00			0									
Presión Inferior			20.70	1.2D + 1.0W	0.00			0									

Sección: 22		TR-9b	Desplante a (m): 48.31						Altura (m): 5.400								
			Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici		
Max Comp. en Miembro			(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/ cm²)	Pn (ton)	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%	Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.25	-25.15	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	28.51	0	0	0.00	0.00	88	User Input
HORIZ			0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		-1.29	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	66	Bolt Bear
			Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro			(ton)	Carga	(kg/ cm²)	(kg/ cm²)	(ton)	Torni	Agros.		Cortante (ton)			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		1.21	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	78	Blk Shear
Máxima fuerza en la			Fuerza (ton)	Caso de Carga	Capacidad (ton)			Eficiencia %		# Tornill		Tipo de Tornillo					
Tensión Superior			0.00		0.00			0		0							
Presión Superior			25.82	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior			0.00		0.00			0									
Presión Inferior			20.41	1.2D + 1.0W	0.00			0									

ID: 434549_REF_COLLO

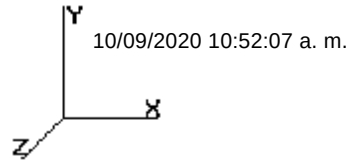
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 23		TR-10		Desplante a (m): 53.71				Altura (m): 0.600										
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi			Cap.	Resist	Efici		
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	#	#	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro											cm²)	(ton)	Torn.	Agros	(ton)			
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875		-26.39	1.2D + 1.0W	0.60	200	200	133	0.0	0.0	40.88	12	2	0.00	47.77	64	User Input
HORIZ				0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			-1.24	1.2D + 1.0W	1.158	100	100	100	154.1	2460.7	1.97	1	1	5.01	1.94	63	Bolt Bear
				Fy	Fu		phit	Pn	#	#			Cap.		Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro				(kg/	(kg/		(ton)	Torni	Agros.			Cortante		(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00		0.00			0	
HORIZ				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00		0.00		0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			1.14	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01		1.94		1.55	73	Blk Shear
				Fuerza		Capacidad		Eficiencia		# Tornill								
Máxima fuerza en la				(ton)	Caso de Carga	(ton)		%		Tipo de Tornillo								
Tensión Superior				0.00		0.00		0		0								
Presión Superior				27.04	1.2D + 1.0W	0.00		0										
Tensión Inferior				0.00		0.00		0										
Presión Inferior				25.82	1.2D + 1.0W	0.00		0										

Sección: 24		TR-10b		Desplante a (m): 54.31				Altura (m): 1.200										
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi			Cap.	Resist	Efici		
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	#	#	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro											cm²)	(ton)	Torn.	Agros	(ton)			
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875		-28.91	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	42.79	0	0	0.00	0.00	67	User Input
HORIZ	SAE - 2X2X0.1875			-0.79	1.2D + 1.0W	0.991	100	100	100	100.3	2460.7	7.94	2	1	12.52	7.35	10	Bolt Bear
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			-1.47	1.2D + 1.0W	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	1.94	75	Bolt Bear
				Fy	Fu		phit	Pn	#	#			Cap.		Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro				(kg/	(kg/		(ton)	Torni	Agros.			Cortante		(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00		0.00			0	
HORIZ	SAE - 2X2X0.1875			0.16	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	9.08	2	1		12.52		7.35		6.04	2	Blk Shear
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			1.32	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01		1.94		1.55	85	Blk Shear
				Fuerza		Capacidad		Eficiencia		# Tornill								
Máxima fuerza en la				(ton)	Caso de Carga	(ton)		%		Tipo de Tornillo								
Tensión Superior				0.00		0.00		0		0								
Presión Superior				30.11	1.2D + 1.0W	0.00		0										
Tensión Inferior				0.00		0.00		0										
Presión Inferior				27.04	1.2D + 1.0W	0.00		0										

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

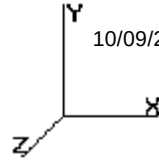
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:08 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 25		TR-10c	Desplante a (m): 55.51					Altura (m): 1.200									
			Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici		
Max Comp. en Miembro			(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/ cm²)	Pn (ton)	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%	Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875	-34.19	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	42.79	0	0	0.00	0.00	79	User Input
HORIZ	SAE - 2X2X0.1875		-4.59	1.2D + 1.0W	0.991	100	100	100	100.3	2460.7	7.94	2	1	12.52	7.35	62	Bolt Bear
DIAG	DAE - 1.5X1.5X0.125		-3.15	1.2D + 1.0W	1.158	50	50	50	77.6	2460.7	8.91	2	2	10.02	3.88	81	Bolt Bear
			Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.								
Max Tensión Miembro			(ton)	Carga	(kg/ cm²)	(kg/ cm²)	(ton)	Torni	Agros.	(ton)	Cortante	Resist.	Blk Shear	phitPn(ton)	Efici	%	Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875	7.66	1.2D + 1.0W 60 °	3,656	4,570	41.58	0	0		0.00	0.00				18	User Input
HORIZ	SAE - 2X2X0.1875		6.00	1.2D + 1.0W 60 °	2,461	4,218	9.08	2	1		12.52	7.35	6.04			99	Blk Shear
DIAG	DAE - 1.5X1.5X0.125		2.94	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	8.38	2	2		10.02	3.88	3.09			95	Blk Shear
Máxima fuerza en la			Fuerza	Caso de Carga	Capacidad	Eficiencia			# Tornill	Tipo de Tornillo							
			(ton)		(ton)	%											
Tensión Superior			9.44	1.2D + 1.0W 60		0.00			0	0							
Presión Superior			35.95	1.2D + 1.0W		0.00			0								
Tensión Inferior			0.00			0.00			0								
Presión Inferior			30.11	1.2D + 1.0W		0.00			0								

Sección: 26		TR-10d	Desplante a (m): 56.71					Altura (m): 3.000									
			Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici		
Max Comp. en Miembro			(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/ cm²)	Pn (ton)	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%	Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875	-34.81	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	42.79	0	0	0.00	0.00	81	User Input
HORIZ			0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		-1.33	1.2D + 1.0W 90	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	1.94	68	Bolt Bear
			Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.								
Max Tensión Miembro			(ton)	Carga	(kg/ cm²)	(kg/ cm²)	(ton)	Torni	Agros.	(ton)	Cortante	Resist.	Blk Shear	phitPn(ton)	Efici	%	Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875	8.66	1.2D + 1.0W 60 °	3,656	4,570	41.58	0	0		0.00	0.00				20	User Input
HORIZ			0.00		0	0	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00			0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		1.32	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01	1.94	1.55			85	Blk Shear
Máxima fuerza en la			Fuerza	Caso de Carga	Capacidad	Eficiencia			# Tornill	Tipo de Tornillo							
			(ton)		(ton)	%											
Tensión Superior			0.18	1.2D + 1.0W 60		0.00			0	0							
Presión Superior			24.60	1.2D + 1.0W		0.00			0								
Tensión Inferior			9.44	1.2D + 1.0W 60		0.00			0								
Presión Inferior			35.95	1.2D + 1.0W		0.00			0								

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

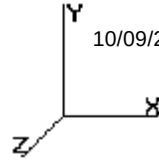
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:08 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 27		TR-11		Desplante a (m): 59.71				Altura (m): 0.600										
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi			Cap.	Resist	Efici		
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	#	#	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro											cm²)	(ton)	Torn.	Agros	(ton)			
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875		-23.69	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	42.79	12	2	0.00	47.77	55	User Input
HORIZ				0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			-0.86	1.2D + 1.0W	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	1.94	44	Bolt Bear
				Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro				(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante	(ton)	(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			0.87	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	56	Blk Shear
Máxima fuerza en la				Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		# Tornill	Tipo de Tornillo						
				(ton)		(ton)	%											
Tensión Superior				0.00		0.00			0		0							
Presión Superior				22.81	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior				0.18	1.2D + 1.0W 60	0.00			0									
Presión Inferior				24.60	1.2D + 1.0W	0.00			0									

Sección: 28		TR-11b		Desplante a (m): 60.31				Altura (m): 5.400										
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi			Cap.	Resist	Efici		
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	#	#	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro											cm²)	(ton)	Torn.	Agros	(ton)			
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875		-21.96	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	42.79	0	0	0.00	0.00	51	User Input
HORIZ				0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			-0.81	1.2D + 1.0W	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	1.94	41	Bolt Bear
				Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro				(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante	(ton)	(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
LEG				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0	
HORIZ				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			0.79	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	50	Blk Shear
Máxima fuerza en la				Fuerza	Caso de Carga	Capacidad			Eficiencia		# Tornill	Tipo de Tornillo						
				(ton)		(ton)	%											
Tensión Superior				0.00		0.00			0		0							
Presión Superior				13.32	1.2D + 1.0W	0.00			0									
Tensión Inferior				0.00		0.00			0									
Presión Inferior				22.81	1.2D + 1.0W	0.00			0									

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

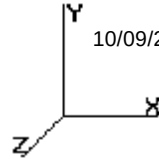
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:08 a. m.



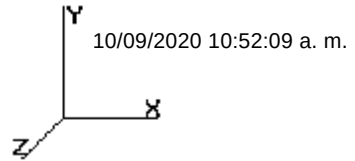
© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 29 TR-12		Desplante a (m): 65.71						Altura (m): 0.600							
		Fuerza (ton)	Caso de Carga	Long. (m)	Restricción %			F'y (kg/cm ²)	phi Pn (ton)	# Torn.	# Agros	Cap. Cortante (ton)	Resist (ton)	Efici %	Controles
Max Comp. en Miembro					X	Y	Z	KL/R							
LEG	60D - 60D 3X3X0.1875	-13.15	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	21.48	12	2	0.00	47.77	61 User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.15	1.2D + 1.0W	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	1.94	7 Bolt Bear
		Fuerza (ton)	Caso de Carga	Long. (m)	Fy (kg/cm ²)	Fu (kg/cm ²)	phi Pn (ton)	# Torni	# Agros.	Cap. Cortante (ton)		Resist. (ton)	Blk Shear phi Pn (ton)	Efici %	Controles
Max Tensión Miembro															
LEG		0.00			0	0	0.00	0	0	0.00		0.00		0	
HORIZ		0.00			0	0	0.00	0	0	0.00		0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.12	1.2D + 1.0W	2,461	4,218		4.43	1	1	5.01		1.94	1.55	7	Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza (ton)	Caso de Carga		Capacidad (ton)		Eficiencia %		# Tornill	Tipo de Tornillo					
Tensión Superior		0.00			0.00		0		0						
Presión Superior		13.03	1.2D + 1.0W		0.00		0								
Tensión Inferior		0.00			0.00		0								
Presión Inferior		13.32	1.2D + 1.0W		0.00		0								

Sección: 30 TR-12b		Desplante a (m): 66.31						Altura (m): 2.400							
		Fuerza (ton)	Caso de Carga	Long. (m)	Restricción %			F'y (kg/cm ²)	phi Pn (ton)	# Torn.	# Agros	Cap. Cortante (ton)	Resist (ton)	Efici %	Controles
Max Comp. en Miembro					X	Y	Z	KL/R							
LEG	60D - 60D 3X3X0.1875	-12.94	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	21.48	0	0	0.00	0.00	60 User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.21	1.2D + 1.0W	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	1.94	11 Bolt Bear
		Fuerza (ton)	Caso de Carga	Long. (m)	Fy (kg/cm ²)	Fu (kg/cm ²)	phi Pn (ton)	# Torni	# Agros.	Cap. Cortante (ton)		Resist. (ton)	Blk Shear phi Pn (ton)	Efici %	Controles
Max Tensión Miembro															
LEG		0.00			0	0	0.00	0	0	0.00		0.00		0	
HORIZ		0.00			0	0	0.00	0	0	0.00		0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.16	1.2D + 1.0W 60 °	2,461	4,218		4.43	1	1	5.01		1.94	1.55	10	Blk Shear
Máxima fuerza en la		Fuerza (ton)	Caso de Carga		Capacidad (ton)		Eficiencia %		# Tornill	Tipo de Tornillo					
Tensión Superior		0.00			0.00		0		0						
Presión Superior		12.91	1.2D + 1.0W		0.00		0								
Tensión Inferior		0.00			0.00		0								
Presión Inferior		13.03	1.2D + 1.0W		0.00		0								

ID: 434549_REF_COLLO
Ubicación: GO387 - Berthal
Código: ANSI/TIA-222-H
Clase de Estructura: II
Exposición : C
Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 31		TR-12c		Desplante a (m): 68.71				Altura (m): 3.000							
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)					Controles
LEG	60D - 60D 3X3X0.1875	-11.58	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	21.48	0	0	0.00	0.00	53 User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.76	1.2D + 1.0W	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	1.94	39 Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%
				cm²)	cm²)					(ton)					Controles
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.64	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	41 Blk Shear
		Fuerza		Capacidad			Eficiencia		# Tornill						
Máxima fuerza en la		(ton)	Caso de Carga	(ton)			%				Tipo de Tornillo				
Tensión Superior		0.00		0.00			0		0						
Presión Superior		7.47	1.2D + 1.0W	0.00			0								
Tensión Inferior		0.00		0.00			0								
Presión Inferior		12.91	1.2D + 1.0W	0.00			0								

Sección: 32		TR-13		Desplante a (m): 71.71				Altura (m): 0.600							
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	(ton)	(ton)	%
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)					Controles
LEG	60D - 60D 3X3X0.1875	-7.67	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	21.48	12	2	0.00	47.77	35 User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.40	1.2D + 1.0W	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	1.94	20 Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%
				cm²)	cm²)					(ton)					Controles
LEG		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	0.40	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	25 Blk Shear
		Fuerza		Capacidad			Eficiencia		# Tornill						
Máxima fuerza en la		(ton)	Caso de Carga	(ton)			%				Tipo de Tornillo				
Tensión Superior		0.00		0.00			0		0						
Presión Superior		7.87	1.2D + 1.0W	0.00			0								
Tensión Inferior		0.00		0.00			0								
Presión Inferior		7.47	1.2D + 1.0W	0.00			0								

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

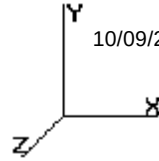
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:09 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 33		TR-13b		Desplante a (m): 72.31				Altura (m): 5.400								
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	Cap.		Resist	Efici	
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	(kg/	Pn	#	#	Cortante	(ton)	%
Max Comp. en Miembro							KL/R			cm²)	(ton)	Torn.	Agros	(ton)		Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875		-9.11	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	21.48	0	0	0.00	42
HORIZ				0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			-0.35	1.2D + 1.0W	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	18
				Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.		Resist.		Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro				(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante	(ton)	(ton)	phitPn(ton)	(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)											
LEG				0	0	0.00	0	0		0.00		0.00			0	
HORIZ				0	0	0.00	0	0		0.00		0.00		0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			0.33	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01		1.94	1.55	21
				Fuerza	Capacidad		Eficiencia		# Tornill							
Máxima fuerza en la				(ton)	Caso de Carga	(ton)	%				Tipo de Tornillo					
Tensión Superior				0.00		0.00		0		0						
Presión Superior				9.06	1.2D + 1.0W	0.00		0								
Tensión Inferior				0.00		0.00		0								
Presión Inferior				7.87	1.2D + 1.0W	0.00		0								

Sección: 34		TR-14		Desplante a (m): 77.71				Altura (m): 0.600								
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi	Cap.		Resist	Efici	
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	(kg/	Pn	#	#	Cortante	(ton)	%
Max Comp. en Miembro							KL/R			cm²)	(ton)	Torn.	Agros	(ton)		Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875		-9.09	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	21.48	12	2	0.00	42
HORIZ				0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			-0.04	1.2D + 1.0W 60	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	2
				Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.		Resist.		Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro				(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante	(ton)	(ton)	phitPn(ton)	(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)											
LEG				0	0	0.00	0	0		0.00		0.00			0	
HORIZ				0	0	0.00	0	0		0.00		0.00		0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			0.23	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01		1.94	1.55	14
				Fuerza	Capacidad		Eficiencia		# Tornill							
Máxima fuerza en la				(ton)	Caso de Carga	(ton)	%				Tipo de Tornillo					
Tensión Superior				0.00		0.00		0		0						
Presión Superior				8.92	1.2D + 1.0W	0.00		0								
Tensión Inferior				0.00		0.00		0								
Presión Inferior				9.06	1.2D + 1.0W	0.00		0								

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

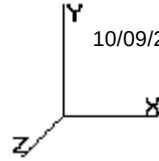
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:09 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 35		TR-14b		Desplante a (m): 78.31				Altura (m): 0.600									
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi			Cap.	Resist	Efici	
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	#	#	Cortante	(ton)	%
Max Comp. en Miembro											cm²)	(ton)	Torn.	Agros	(ton)		Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875		-8.68	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	21.48	0	0	0.00	0.00	40 User Input
HORIZ	SAE - 2X2X0.1875		90	-1.12	1.2D + 1.0W	0.991	100	100	100	100.3	2460.7	7.94	2	1	12.52	7.35	15 Bolt Bear
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125			-0.38	1.2D + 1.0W	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	1.94	19 Bolt Bear
				Fy	Fu		phit	Pn	#	#			Cap.		Resist.	Blk Shear	Efici
Max Tensión Miembro				(ton)	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.			Cortante	(ton)	(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%
LEG				0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00		0
HORIZ	SAE - 2X2X0.1875			0.25	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	9.08	2	1		12.52			7.35	6.04	4 Blk Shear
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125		60 °	0.08	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	5 Blk Shear
Máxima fuerza en la				Fuerza	Capacidad			Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo					
				(ton)	Caso de Carga	(ton)		%									
Tensión Superior				0.00				0.00	0		0						
Presión Superior				8.73	1.2D + 1.0W			0.00	0								
Tensión Inferior				0.00				0.00	0								
Presión Inferior				8.92	1.2D + 1.0W			0.00	0								

Sección: 36		TR-14c		Desplante a (m): 78.91				Altura (m): 1.200									
				Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %			F'y	phi			Cap.	Resist	Efici	
				(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	#	#	Cortante	(ton)	%
Max Comp. en Miembro											cm²)	(ton)	Torn.	Agros	(ton)		Controles
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875		-6.01	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	21.48	0	0	0.00	0.00	27 User Input
HORIZ	SAE - 2X2X0.1875			-2.20	1.2D + 1.0W	0.991	100	100	100	100.3	2460.7	7.94	2	1	12.52	7.35	29 Bolt Bear
DIAG	DAE - 1.5X1.5X0.125			-2.03	1.2D + 1.0W	1.158	50	50	50	77.6	2460.7	8.91	2	2	10.02	3.88	52 Bolt Bear
				Fy	Fu		phit	Pn	#	#			Cap.		Resist.	Blk Shear	Efici
Max Tensión Miembro				(ton)	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.			Cortante	(ton)	(ton)	(ton)	phitPn(ton)	%
LEG	60D - 60D	3X3X0.1875		4.96	1.2D + 1.0W	3,656	4,570	21.23	0	0		0.00			0.00		23 User Input
HORIZ	SAE - 2X2X0.1875		60 °	3.39	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	9.08	2	1		12.52			7.35	6.04	56 Blk Shear
DIAG	DAE - 1.5X1.5X0.125			2.05	1.2D + 1.0W	2,461	4,218	8.38	2	2		10.02			3.88	3.09	66 Blk Shear
Máxima fuerza en la				Fuerza	Capacidad			Eficiencia		# Tornill		Tipo de Tornillo					
				(ton)	Caso de Carga	(ton)		%									
Tensión Superior				6.23	1.2D + 1.0W	60		0.00	0		0						
Presión Superior				7.13	1.2D + 1.0W			0.00	0								
Tensión Inferior				0.00				0.00	0								
Presión Inferior				8.73	1.2D + 1.0W			0.00	0								

ID: 434549_REF_COLLO

Ubicación: GO387 - Berthal

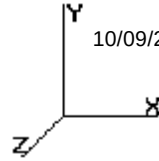
Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1

10/09/2020 10:52:10 a. m.



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas/E

Sección: 37		TR-14d		Desplante a (m): 80.11				Altura (m): 3.000								
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %				F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)			(ton)			
LEG	60D - 60D 3X3X0.1875	-6.69	1.2D + 1.0W	0.60	100	100	100	0.0	0.0	21.48	0	0	0.00	0.00	31	User Input
HORIZ		0.00		0.000	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-1.19	1.2D + 1.0W 90	1.158	50	50	50	77.0	2460.7	4.68	1	1	5.01	1.94	61	Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)					(ton)						
LEG	60D - 60D 3X3X0.1875	5.74	1.2D + 1.0W 60 °	3,656	4,570	21.23	0	0		0.00			0.00		27	User Input
HORIZ		0.00		0	0	0.00	0	0		0.00			0.00	0.00	0	
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	1.13	1.2D + 1.0W 60 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	73	Blk Shear
		Fuerza		Capacidad		Eficiencia		# Tornill								
Máxima fuerza en la		(ton)	Caso de Carga	(ton)		%				Tipo de Tornillo						
Tensión Superior		0.76	1.2D + 1.0W 60	0.00		0		0								
Presión Superior		1.13	1.2D + 1.0W	0.00		0										
Tensión Inferior		6.23	1.2D + 1.0W 60	0.00		0										
Presión Inferior		7.13	1.2D + 1.0W	0.00		0										

Sección: 38		TR-14e		Desplante a (m): 83.11				Altura (m): 0.890								
		Fuerza	Caso de	Long.	Restricción %				F'y	phi	#	#	Cap.	Resist	Efici	
		(ton)	Carga	(m)	X	Y	Z	KL/R	(kg/	Pn	Torn.	Agros	Cortante	(ton)	%	Controles
Max Comp. en Miembro									cm²)	(ton)			(ton)			
LEG	60D - 60D 3X3X0.1875	-0.50	1.2D + 1.0W	0.58	100	100	100	0.0	0.0	15.83	0	0	0.00	0.00	3	User Input
HORIZ	SAE - 2X2X0.1875	-0.35	1.2D + 1.0W	0.991	100	100	100	100.3	2460.7	7.94	1	1	6.26	3.67	9	Bolt Bear
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	-0.94	1.2D + 1.0W	1.151	100	100	100	153.1	2460.7	2.00	1	1	5.01	1.94	48	Bolt Bear
		Fuerza	Caso de	Fy	Fu	phit	Pn	#	#	Cap.			Resist.	Blk Shear	Efici	
Max Tensión Miembro		(ton)	Carga	(kg/	(kg/	(ton)	Torni	Agros.		Cortante			(ton)	phitPn(ton)	%	Controles
				cm²)	cm²)					(ton)						
LEG	60D - 60D 3X3X0.1875	0.46	1.2D + 1.0W	3,656	4,570	23.13	0	0		0.00			0.00		1	User Input
HORIZ	SAE - 2X2X0.1875	0.34	1.2D + 1.0W 60 °	2,461	4,218	9.08	1	1		6.26			3.67	3.29	10	Blk Shear
DIAG	SAE - 1.5X1.5X0.125	1.05	1.2D + 1.0W 90 °	2,461	4,218	4.43	1	1		5.01			1.94	1.55	67	Blk Shear
		Fuerza		Capacidad		Eficiencia		# Tornill								
Máxima fuerza en la		(ton)	Caso de Carga	(ton)		%				Tipo de Tornillo						
Tensión Superior		0.00		0.00		0		0								
Presión Superior		0.02	1.0M + 1.0Vto	0.00		0										
Tensión Inferior		0.76	1.2D + 1.0W 60	0.00		0										
Presión Inferior		1.13	1.2D + 1.0W	0.00		0										

ID: 434549_REF_COLLO

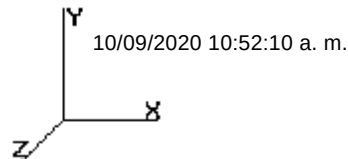
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Reaccione

Caso de Carga	Radius (m)	Elevation (m)	Azimuth (deg)	Nodo	FX (ton)	FY (ton)	FZ (ton)	(-) = Tensión (+)
1.0M + 1.0Vto Servicio 90 °	42.10	00.00	240	A1b	-6.24	-8.53	-3.51	
	42.10	00.00	120	A1a	2.80	-3.94	-1.71	
	42.10	00.00	0	A1	-0.19	-6.25	5.23	
	0.00	00.00		1	-0.10	24.97	0.00	
1.0M + 1.0Vto Servicio 60 °	42.10	00.00	240	A1b	-6.44	-8.88	-3.72	
	42.10	00.00	120	A1a	3.54	-5.04	-2.23	
	42.10	00.00	0	A1	-0.16	-5.04	4.18	
	0.00	00.00		1	-0.08	25.19	-0.05	
1.0M + 1.0Vto Servicio Normal	42.10	00.00	240	A1b	-5.45	-7.59	-3.34	
	42.10	00.00	120	A1a	5.45	-7.59	-3.34	
	42.10	00.00	0	A1	0.00	-3.25	2.73	
	0.00	00.00		1	0.00	24.69	-0.12	
1.2D + 1.0W 90 °	42.10	00.00	240	A1b	-23.60	-33.26	-12.79	
	42.10	00.00	120	A1a	1.60	-4.21	-1.52	
	42.10	00.00	0	A1	-1.36	-18.73	14.44	
	0.00	00.00		1	-0.20	63.44	-0.14	
1.2D + 1.0W 60 °	42.10	00.00	240	A1b	-22.70	-32.34	-13.10	
	42.10	00.00	120	A1a	4.24	-7.98	-3.64	
	42.10	00.00	0	A1	-1.03	-7.98	5.49	
	0.00	00.00		1	-0.33	55.37	-0.19	
1.2D + 1.0W Normal	42.10	00.00	240	A1b	-20.62	-30.67	-13.39	
	42.10	00.00	120	A1a	20.62	-30.67	-13.39	
	42.10	00.00	0	A1	0.00	-3.22	1.26	
	0.00	00.00		1	0.00	71.97	-0.04	

Max Reacciones

	<u>Base</u>	<u>Ancla1</u>
Vertical	71.97	-33.26
Horizontal	0.38	26.84

ID: 434549_REF_COLLO

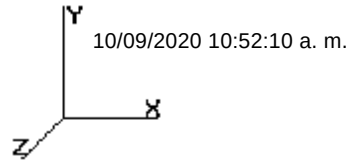
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Resumen de Fuerzas e

Caso de Carga	Elevación (m)	Cable	Nodo 1	Nodo 2	Tensión permisible (	Tensión Aplicada (ki	Efici %
1.2D + 1.0W Normal	13.51	3/8 EHS	A1	25	4.19	0.03	0
		3/8 EHS	A1a	25a	4.19	2.15	51
		3/8 EHS	A1b	25b	4.19	2.15	51
	28.51	1/2 EHS	A1	50	7.32	0.10	1
		1/2 EHS	A1a	50a	7.32	4.85	66
		1/2 EHS	A1b	50b	7.32	4.85	66
	43.51	3/8 EHS	A1	75	4.19	0.23	5
		3/8 EHS	A1a	75a	4.19	2.77	65
		3/8 EHS	A1b	75b	4.19	2.77	66
	56.71	5/8 EHS	A1	T4	11.54	0.60	5
		5/8 EHS	A1	T4b	11.54	0.60	5
		5/8 EHS	A1a	T4	11.54	6.81	58
		5/8 EHS	A1a	T4a	11.54	6.82	59
		5/8 EHS	A1b	T4a	11.54	6.82	59
		5/8 EHS	A1b	T4b	11.54	6.80	58
	68.71	9/16 EHS	A1	117	9.53	0.72	7
		9/16 EHS	A1a	117a	9.53	6.36	66
		9/16 EHS	A1b	117b	9.53	6.36	66
	80.11	1/2 EHS	A1	T6	7.32	0.79	10
		1/2 EHS	A1	T6b	7.32	0.79	10
		1/2 EHS	A1a	T6	7.32	5.20	71
		1/2 EHS	A1a	T6a	7.32	5.53	75
		1/2 EHS	A1b	T6a	7.32	5.53	75
		1/2 EHS	A1b	T6b	7.32	5.20	71
1.2D + 1.0W 60 °	13.51	3/8 EHS	A1	25	4.19	0.56	13
		3/8 EHS	A1a	25a	4.19	0.55	13
		3/8 EHS	A1b	25b	4.19	2.25	53
	28.51	1/2 EHS	A1	50	7.32	0.84	11
		1/2 EHS	A1a	50a	7.32	0.84	11
		1/2 EHS	A1b	50b	7.32	5.08	69
	43.51	3/8 EHS	A1	75	4.19	0.73	17
		3/8 EHS	A1a	75a	4.19	0.73	17
		3/8 EHS	A1b	75b	4.19	3.01	71
	56.71	5/8 EHS	A1	T4	11.54	1.69	14
		5/8 EHS	A1	T4b	11.54	1.62	14
		5/8 EHS	A1a	T4	11.54	1.69	14
		5/8 EHS	A1a	T4a	11.54	1.62	14
		5/8 EHS	A1b	T4a	11.54	7.11	61
		5/8 EHS	A1b	T4b	11.54	7.11	61
	68.71	9/16 EHS	A1	117	9.53	1.66	17
		9/16 EHS	A1a	117a	9.53	1.66	17
		9/16 EHS	A1b	117b	9.53	6.77	71
	80.11	1/2 EHS	A1	T6	7.32	1.62	22
		1/2 EHS	A1	T6b	7.32	1.62	22
		1/2 EHS	A1a	T6	7.32	1.62	22
		1/2 EHS	A1a	T6a	7.32	1.63	22
		1/2 EHS	A1b	T6a	7.32	5.74	78
		1/2 EHS	A1b	T6b	7.32	5.74	78
1.2D + 1.0W 90 °	13.51	3/8 EHS	A1	25	4.19	1.28	30
		3/8 EHS	A1a	25a	4.19	0.14	3
		3/8 EHS	A1b	25b	4.19	2.28	54
	28.51	1/2 EHS	A1	50	7.32	2.60	35
		1/2 EHS	A1a	50a	7.32	0.27	3

ID: 434549_REF_COLLO

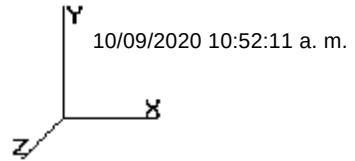
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

		1/2 EHS	A1b	50b	7.32	5.21	71
43.51		3/8 EHS	A1	75	4.19	1.65	39
		3/8 EHS	A1a	75a	4.19	0.34	8
		3/8 EHS	A1b	75b	4.19	3.06	72
56.71		5/8 EHS	A1	T4	11.54	4.18	36
		5/8 EHS	A1	T4b	11.54	4.15	35
		5/8 EHS	A1a	T4	11.54	0.83	7
		5/8 EHS	A1a	T4a	11.54	0.79	6
		5/8 EHS	A1b	T4a	11.54	7.33	63
		5/8 EHS	A1b	T4b	11.54	7.41	64
68.71		9/16 EHS	A1	117	9.53	3.87	40
		9/16 EHS	A1a	117a	9.53	0.91	9
		9/16 EHS	A1b	117b	9.53	6.95	72
80.11		1/2 EHS	A1	T6	7.32	3.30	45
		1/2 EHS	A1	T6b	7.32	3.50	47
		1/2 EHS	A1a	T6	7.32	0.97	13
		1/2 EHS	A1a	T6a	7.32	0.95	13
		1/2 EHS	A1b	T6a	7.32	5.74	78
		1/2 EHS	A1b	T6b	7.32	5.98	81
1.0M + 1.0Vto Servicio Normal							
13.51		3/8 EHS	A1	25	4.19	0.47	11
		3/8 EHS	A1a	25a	4.19	0.79	18
		3/8 EHS	A1b	25b	4.19	0.79	18
28.51		1/2 EHS	A1	50	7.32	0.59	8
		1/2 EHS	A1a	50a	7.32	1.34	18
		1/2 EHS	A1b	50b	7.32	1.34	18
43.51		3/8 EHS	A1	75	4.19	0.26	6
		3/8 EHS	A1a	75a	4.19	0.74	17
		3/8 EHS	A1b	75b	4.19	0.74	17
56.71		5/8 EHS	A1	T4	11.54	0.84	7
		5/8 EHS	A1	T4b	11.54	0.84	7
		5/8 EHS	A1a	T4	11.54	1.81	15
		5/8 EHS	A1a	T4a	11.54	1.76	15
		5/8 EHS	A1b	T4a	11.54	1.76	15
		5/8 EHS	A1b	T4b	11.54	1.81	15
68.71		9/16 EHS	A1	117	9.53	0.62	6
		9/16 EHS	A1a	117a	9.53	1.55	16
		9/16 EHS	A1b	117b	9.53	1.55	16
80.11		1/2 EHS	A1	T6	7.32	0.56	7
		1/2 EHS	A1	T6b	7.32	0.56	7
		1/2 EHS	A1a	T6	7.32	1.27	17
		1/2 EHS	A1a	T6a	7.32	1.27	17
		1/2 EHS	A1b	T6a	7.32	1.27	17
		1/2 EHS	A1b	T6b	7.32	1.27	17
1.0M + 1.0Vto Servicio 60 °							
13.51		3/8 EHS	A1	25	4.19	0.59	14
		3/8 EHS	A1a	25a	4.19	0.59	14
		3/8 EHS	A1b	25b	4.19	0.86	20
28.51		1/2 EHS	A1	50	7.32	0.86	11
		1/2 EHS	A1a	50a	7.32	0.86	11
		1/2 EHS	A1b	50b	7.32	1.53	20
43.51		3/8 EHS	A1	75	4.19	0.48	11
		3/8 EHS	A1a	75a	4.19	0.48	11
		3/8 EHS	A1b	75b	4.19	0.86	20
56.71		5/8 EHS	A1	T4	11.54	1.24	10
		5/8 EHS	A1	T4b	11.54	1.19	10
		5/8 EHS	A1a	T4	11.54	1.24	10
		5/8 EHS	A1a	T4a	11.54	1.19	10
		5/8 EHS	A1b	T4a	11.54	2.07	17
		5/8 EHS	A1b	T4b	11.54	2.07	17
68.71		9/16 EHS	A1	117	9.53	1.02	10
		9/16 EHS	A1a	117a	9.53	1.02	10

ID: 434549_REF_COLLO

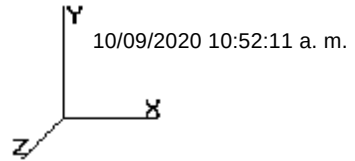
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

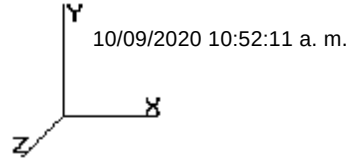
Categoría Topográfico 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

80.11	9/16 EHS	A1b	117b	9.53	1.83	19	
	1/2 EHS	A1	T6	7.32	0.86	11	
	1/2 EHS	A1	T6b	7.32	0.85	11	
	1/2 EHS	A1a	T6	7.32	0.86	11	
	1/2 EHS	A1a	T6a	7.32	0.85	11	
	1/2 EHS	A1b	T6a	7.32	1.50	20	
	1/2 EHS	A1b	T6b	7.32	1.50	20	
1.0M + 1.0Vto Servicio 90 °	13.51	3/8 EHS	A1	25	4.19	0.69	16
		3/8 EHS	A1a	25a	4.19	0.51	12
		3/8 EHS	A1b	25b	4.19	0.85	20
	28.51	1/2 EHS	A1	50	7.32	1.08	14
		1/2 EHS	A1a	50a	7.32	0.69	9
		1/2 EHS	A1b	50b	7.32	1.48	20
	43.51	3/8 EHS	A1	75	4.19	0.61	14
		3/8 EHS	A1a	75a	4.19	0.35	8
		3/8 EHS	A1b	75b	4.19	0.83	19
	56.71	5/8 EHS	A1	T4	11.54	1.51	13
		5/8 EHS	A1	T4b	11.54	1.45	12
		5/8 EHS	A1a	T4	11.54	1.00	8
		5/8 EHS	A1a	T4a	11.54	0.97	8
		5/8 EHS	A1b	T4a	11.54	2.00	17
		5/8 EHS	A1b	T4b	11.54	1.99	17
	68.71	9/16 EHS	A1	117	9.53	1.28	13
		9/16 EHS	A1a	117a	9.53	0.79	8
		9/16 EHS	A1b	117b	9.53	1.76	18
	80.11	1/2 EHS	A1	T6	7.32	1.06	14
		1/2 EHS	A1	T6b	7.32	1.05	14
		1/2 EHS	A1a	T6	7.32	0.68	9
		1/2 EHS	A1a	T6a	7.32	0.67	9
		1/2 EHS	A1b	T6a	7.32	1.43	19
		1/2 EHS	A1b	T6b	7.32	1.44	19

ID: 434549_REF_COLLO
Ubicación: GO387 - Berthal
Código: ANSI/TIA-222-H
Clase de Estructura: II
Exposición : C
Categoría Topográfica 1



© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Desplazamiento y Rot

	Elevación (m)	Desplazamiento (cm)	Torsión (°)	Inclinación (°)
Caso de Carga				
241.34 km/hr 60 ° sin Hielo	46.51	25.7570	-0.0011	0.1831
	58.51	29.2515	-0.0027	0.5327
	83.11	61.1897	0.0126	0.9505
	84.00	62.8620	0.0135	1.5434
241.34 km/hr 90 ° sin Hielo	46.51	37.3995	0.0192	0.3693
	58.51	45.7061	0.0091	0.8283
	83.11	92.8357	0.0155	1.3134
	84.00	95.0422	0.0192	1.9497
241.34 km/hr Normal a Cara sin Hielo	46.51	47.5218	0.0036	0.4403
	58.51	58.0681	0.0027	1.0327
	83.11	117.1313	0.0740	1.5857
	84.00	119.6974	0.0631	1.9488
Servicio - 96.56 km/hr Viento 60 °	46.51	2.7340	0.0001	0.0078
	58.51	2.7485	0.0001	0.0494
	83.11	5.7034	0.0001	0.0988
	84.00	5.8883	0.0002	0.1933
Servicio - 96.56 km/hr Viento 90 °	46.51	2.5461	0.0001	0.0066
	58.51	2.4141	0.0002	0.0425
	83.11	4.9115	0.0002	0.0823
	84.00	5.0619	0.0003	0.1941
Servicio - 96.56 km/hr Viento Normal	46.51	2.4550	0.0001	0.0090
	58.51	2.0945	0.0001	0.0319
	83.11	3.9814	0.0007	0.0692
	84.00	4.1052	0.0007	0.1322
	84.00	0.0000	0.0000	0.0000

ID: 434549_REF_COLLO

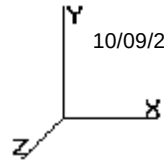
Ubicación: GO387 - Berthal

Código: ANSI/TIA-222-H

Clase de Estructura: II

Exposición : C

Categoría Topográfica 1



10/09/2020 10:52:12 a. m.

© 2020 by ATC IP LLC.Todos los derechos r

Guy Anchor Design Loads

Radius (ft)	Drop (ft)	Azimuth (°)	Uplift (ton)	Shear (ton)
42.10	0.00	0	0.02	0.01
42.10	0.00	120	0.03	0.02
42.10	0.00	240	0.03	0.03